

Aide DA

Exigences/contraintes

(page 1)

- Diapo 2 => Vision globale des 4 cadres d'exigences à remplir
- Diapo 3 => Aide remplissage cadre acteur(1) et fonctionnel(2)
- Diapo 4 => Aide remplissage cadre contraintes et volumétrie (3)
- Diapo 5 => Aide remplissage cadre exigences contextuelles (4)
- Diapo 6 => focus aide sur cadre 2, sensibilité données métiers
- Diapo 7 à 9 => focus aide sur cadre 4, DICPT environnement SI

PROJET – ACTEURS

Nom du projet	
CNCP	

Contexte projet

Projet de refonte du site grand public de la CNCP et des outils RNCP & Inventaire de la CNCP dans le cadre du programme AGADIR. Le RNCP est le répertoire national de la certification professionnelle. L'outil Inventaire constitue le référentiel des fiches décrivant les habilitations, certifications et activités professionnelles qui n'ont pas vocation à être enregistrées au RNCP. Le RNCP et l'inventaire permettent aux déposants d'effectuer leurs demandes d'enregistrement de certifications, puis à la CNCP et ses partenaires de les inscrire. Une fois publiées, ces certifications sont consultables sur le site grand public.

Enjeux projet	
Un traitement plus rapide et plus fiable des différentes demandes	
Un outil plus fiable et plus adapté au quotidien professionnel des différents acteurs couvrant de bout en bout leurs métiers	
Une orientation plus fluide et une transparence d'utilisation plus importante pour les utilisateurs	
Une valorisation et une visibilité accrue du rôle de la CNCP	

Objectifs projet	
Couvrir l'ensemble du métier de la CNCP	
Permettre aux acteurs du SI de réaliser leurs tâches rapidement et efficacement	
Automatisation des tâches manuelles ingrates et chronophages	

Planning projet		
Version	Date	Commentaires
V1	15/12/2017	
V2		
V3		

Acteurs projet			
Rôle	Nom	Fonction	Entité
MOA	Renaud EPSTEIN		CNCP
AMO	Marie BERNASSAU		Wavestone
ETUDE			
MOE	Nicolas VIOU		MSI
AMOE			
INTEGREUR	Salim TALEB		KLEE Group
ARCHITECTE SI			
INTEGRATION			
PRODUCTION			

Acteurs applicatifs					
Profil utilisateurs	Nombre utilisateurs				
	M	R	E	P	
CNCP (administrateurs, agent)	20				
Correspondants régionaux de la CNCP (DIRECTE, Educ Nat, Recherche et Sup)	10	10			
Autorités Légitimes (Ministères, CPNE)	5	50	300		
Déposants	20	200	800		
Membres Commissions	10	40	50		
Rédacteur	5				
Grand Public				20000	
Total utilisateurs	70	300	1150	20000	

Niveaux de sécurité d'accès aux SI du Ministère

Visteur externe grand public

Utilisateur externe avec identifiant

Autres Ministères et partenaires RSE

Ministère AC et SD

RIE : Réseau Interministériel de l'État

2 FONCTIONNALITES – DONNEES					
Fonctionnalités		M	R	E	P
Demande de recensement d'une certification à l'inventaire				800	
Demande d'enregistrement d'une certification au RNCP				800	
Enregistrement d'une certification de droit au RNCP	20	200			
Recherche de certification	65	300	1150		
Consultation d'une certification	65	300	1150		
Instruction d'une demande de recensement à l'inventaire	25	60	300		
Instruction d'une demande d'enregistrement au RNCP	30	10			
Création d'une commission	10				
Consultation d'une commission	30	30	30		
Saisie des avis de la commission	10				
Publication d'une certification	10				
Administration de l'annuaire des entités	10				
Création de comptes hors déposants	10				
Export de données	10				
Rédaction / Publication / Modification d'un article éditorial	5				
Consultation d'un article éditorial					20000
Recherche d'une certification publiée sur le site public					20000
Consultation d'une certification publiée sur le site public					20000
Total fonctionnalités	65	300	1150	20000	

Données		M	R	E	P
Données des certifications enregistrées		X	X	X	X
Contenu éditorial sur le site grand public		X	X	X	X
Données des autorités légitimes		X			
Données des utilisateurs		X			

Fichiers		M	R	E	P

Référentiel données	Mode échange	M	R	E	P
SI CERTIF INFO	FTP				X
SI Pôle Emploi	WS				X

Sensibilité des données					
Très sensible		Sensible			
NIR		Architecture technique			
Médicales		Organisationnel			
Vie privée		Etat civil			X
Justice		Adresse postale			X
Identité		Vie personnelle			X
Biométrique		Vie professionnelle			X
Mécanisme fraude		Mouvements salariaux			
Architecture sécurité		Santé économique			
Failles & Vulnérabilité					
Patrimoine		Public			
Appartenance syndicale		Editoriaux			
		Publication Extranet			X
		Campagne de com			
		Statistiques publiables			
Cocher les données concernées et compléter si manquantes					

Services utilisés par application (externes au SI applicatif)	Mode échange	SI SOURCE			
		M	R	E	P
Messagerie (Exchange)	Envoi de mail				
SI Portail					
Décisionnel (BI)					
Transfert de fichiers (CFT)					

3

CONTRAINTES – VOLUMETRIE

Contraintes légales			
Contraintes métiers			
Normes et règles à respecter			
SIGLE	Description		
RGS	Référentiel Général de Sécurité		
RGI	Référentiel Général d'Interopérabilité		
RGA	Référentiel Général d'Accessibilité des Administrations		
Dépendances avec d'autres SI			
Système d'information		Fournisseur	Consommateur
SI CERTIF INFO		CNCP	SI CERTIF INFO
SI Pôle Emploi		Pôle Emploi	CNCP
Dépendances avec le poste de travail			
Bureautique	Lecteur PDF (lecture des documents générés), Excel		
Navigateur	IE 10+, Firefox 52+, Chrome 5+		
Plugin / addin	Aucun		
Périphérique	Aucun		
OS	Aucun		
Volumétrie données			
D1	Nombre enregistrements à récupérer	35 000	
D2	Nombre enregistrements / an	1500	
D3	Taille moyenne enregistrement (KO)	8	
D4	Nombre années enregistrements en base (BDD)	5	
D5	(D1 x D3) / 1024*	Volume BDD Initial (GO)	0,3 Go
D6	(D2 x D3) / 1024*	Volume BDD Annuel (GO)	0,01 Go
D7	(D4 x D6) + D5	Volume BDD TOTAL (GO)	0,35 Go
Volumétrie Fichiers			
F1	Nombre de fichiers à récupérer	0	
F2	Nombre de fichiers / an	1500	
F3	Taille moyenne d'un fichier (MO)	2	
F4	Nombre années fichiers en File System (FS)	5	
F5	(F1 x F3) / 1024	Volume FS initial (GO)	0
F6	(F2 x F3) / 1024	Volume FS annuel (GO)	3
F7	(F4 x F6) + F5	Volume FS TOTAL (GO)	15
Réduction Volume			
Purge données dans BDD applicatif			Non
Purge fichiers dans FS applicatif			Non
Archivage données hors applicatif			Non
Archivage fichiers hors applicatif			Non

4

EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

MOE

Exigences sur les données	
	Objectifs visés + moyens à mettre en œuvre
Exigence Disponibilité	L'application est accessible au grand public, elle doit par conséquent être accessible 7j/7
Exigence Intégrité	L'intégrité des données sera assurée par la base de données (et les différentes contraintes associées)
Exigence Confidentialité	La confidentialité sera assurée par l'utilisation du protocole HTTPS entre les utilisateurs et le serveur web frontal. L'authentification des utilisateurs est assurée par l'application à l'aide d'un login et d'un mot de passe. Ce mot de passe est chiffré et stocké dans la base de données. Pour chaque appel, l'application s'assurera que l'utilisateur est authentifié.
Exigence Traçabilité	

Reporter les informations générales de l'étude EBIOIS ou/et dossier CNIL

Etude EBIOIS	Lien vers le document de l'étude EBIOIS
Dossier CNIL	Lien vers le document du dossier CNIL

Périodes de service				
Période	Date Début	Fin	NBC	NBS
Standard	01/01	31/12	2000	200
Critique				
Charge				
Description Charge				

NBC : Nombre utilisateurs connectés NBS : Nombre utilisateurs simultanés

Garantie de service		
Application Métier	Appli	Standard
Plage Services Infogérance	7j/7	7j/7
Perte de Données Maximale Admissible	24 H	24H
Durée Maximale d'Interruption Admissible	24 H	24H
Impact Métier en cas de perte de données	Les données saisies devront être ressaisies	
Impact Métier en cas de défaillance du service	Impossibilité de saisir des données	

Performance				
Temps de réponse		Période Standard		Période de charge
Affichage Page d'accueil		<5	s	<10 s
Affichage Page simple		<2	s	<5 s
Affichage Page complexe		<5	s	<10 s
Traitement requête simple		<5	s	<10 s
Traitement requête complexe		<5	s	<10 s

Exploitabilité				
Batch(s) applicatifs	Plage	Fréquence	Impact Métier	Impact Charge
Import des référentiels	22h – 00h	1/jour	Oui	Oui
			Choisir.	Choisir.
			Choisir.	Choisir.
Impact Métier en cas d'anomalie	Echec de l'import. Le batch est rejouable. Possibilité de relance manuelle.			
Impact Charge sur performance appli	Impact faible sur les performances			

Si cela déborde lors de la saisie sur une 2^{ème} page, c'est normal

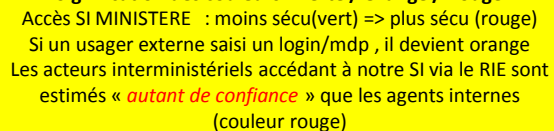
1 enjeu => 1/N objectifs (au moins 1)

Versions X.Y prévus à quelle date ?
Evolutions apportées par version ???

Description des acteurs participant à la mise en œuvre du projet

1 profil acteur métier = Lot de fonctionnalités identiques
Indiquer le nombre estimé de user dans colonne M/R/E/P
M : Ministère
R : Réseau interministériel
E : Extranet (user avec login/mdp)
P : Public (visiteur anonyme)

EXEMPLE ACTEURS : inspecteurs travail,



Infos permettant de faire le schéma d'architecture fonctionnel
Les blocs fonctionnels & les profils métiers par bloc

On indique uniquement les données métiers de base

Quelques exemples :

- 115 (Héb urgence) => Personnes + Structures
- DPI (déclaration public intérêt) => Personnes + Revenus
- VADIM (médical) => Agents + dossier médical

Les fichiers métiers sont liés aux données métiers
Le plus souvent, il s'agit de fichiers uploadés par les utilisateurs au moment du remplissage des formulaires (exemple : CERFA)

Tout référentiel de données externe est une dépendance de SI de type 'consommateur'

applicatif	
Sensible	
Structure technique	
Organisationnel	

Infos métier à préciser sensibilité (en base mais aussi fichiers dans SI applicatif)

L'information métier la plus sensible, dans son contexte, décidera de l'emplacement

Exemple: Couleur rouge => zone rouge

(Ces couleurs se retrouveront dans les schémas d'architecture sur les DMZ)

Services métiers d'infrastructure dont a besoin le SI applicatif en flux entrant/sortant
Mode échange : synchrone / asynchrone / manuel

Aide au remplissage des exigences (suite)

3

CONTRAINTES – VOLUMETRIE

MOE

 A écrire  A savoir

Circulaire, texte de loi, décrets

Liés à organisation, aux règles internes

Tous SI avec flux entrants/sortants avec votre SI

Infos sources à la réalisation du schéma dans cadre 5 (acteurs)

Tout besoin applicatif nécessitant des ajustements sur le poste de travail et qui représenterait donc une contrainte

Mettre une seule coche au choix sous Néant/Faible/Moyen/fort

Remplir la zone précisions si coché Moyen ou Fort

- Fonctionnalité concerné ?
- Usagers front ou back ?
- Ect

Pour le mode déconnecté, mettre dans précision si usage déconnecté long ou pas, ce qui change tout

Indiquer le nombre de tablettes et smartphones et le propriétaire

Un usager ministère utilisant une tablette ou smartphone personnel sera considéré comme usager externe (couleur orange)

Contraintes légales				
Contraintes métiers				
Dépendances avec d'autres SI				
Système d'information	Fournisseur	Consommateur		
Dépendances avec le poste de travail				
A préciser Si besoin				
Niveau d'utilisabilité/sécurité en mode tablette				
Niveau	Néant	Faible	Moyen	Fort
Mode Connecté				
	Précisions si moyen/fort			
Niveau	Néant	Faible	Moyen	Fort
Mode déconnecté				
	Précisions si moyen/fort			
Niveau d'utilisabilité/sécurité en mode Smartphone				
Niveau	Néant	Faible	Moyen	Fort
Mode Connecté				
	Précisions si moyen/fort			
Niveau	Néant	Faible	Moyen	Fort
Mode déconnecté				
	Précisions si moyen/fort			
Mobile	Tablette Ministère	Tablette Personnel	Smartphone Ministère	Smartphone Personnel
Nombre				

Volumétrie données du SI Applicatif

D1	Nombre enregistrements à récupérer	
D2	Nombre enregistrements / an	
D3	Taille moyenne enregistrement (KO)	
D4	Nombre années enregistrements en base (BDD)	
D5	$(D1 \times D3) / 1024^2$	Volume BDD Initial (GO)
D6	$(D2 \times D3) / 1024^2$	Volume BDD Annuel (GO)
D7	$(D4 \times D6) + D5$	Volume BDD TOTAL (GO)

1 enregistrement = 1 macro-donnée métier qui est au cœur du SI applicatif
Exemples : hébergement d'urgence, dossier médical, déclaration d'intérêt, convention formation, ...

Volumétrie Fichiers du SI Applicatif

F1	Nombre de fichiers à récupérer	
F2	Nombre de fichiers / an	
F3	Taille moyenne d'un fichier (MO)	
F4	Nombre années fichiers en File System (FS)	
F5	$(F1 \times F3) / 1024$	Volume FS Initial (GO)
F6	$(F2 \times F3) / 1024$	Volume annuel (GO)
F7	$(F4 \times F6) + F5$	Volume FS TOTAL (GO)

Les fichiers peuvent être liés à un enregistrement ou sans lien avec une base SI 1^{er} cas : F2 = D2 x nombre fichiers en moyenne par enregistrement

Réduction volume données et fichiers

Purge données dans BDD applicatif	
Purge fichiers dans FS applicatif	
Archivage données hors applicatif	
Archivage fichiers hors applicatif	

A estimer sur hypothèse usage métier
Ou récupération existant (taille base et nb enregistrements dans table principale)

utile pour sauvegarde, dimensionnement

Important d'estimer la volumétrie fichier mais aussi la taille moyennes des fichiers entrants

Bonnes pratiques
Plus de fichiers stockés en base de données ou sont les données métier

Bonnes pratiques
Mettre des purges autant que possible pour ne conserver que les fichiers imposés que le temps du traitement, surtout si des infos sensibles ou/et volumétrie/forte

Aide au remplissage des exigences (suite)

4

EXIGENCES CONTEXTUELLES

MOE



A écrire



A savoir

Echelle DICT EBIOS (1 à 4) – global SI

	Usagers	1 à 4	Précisions
Disponibilité	Front		
	Back		
Intégrité	Front		
	Back		
Confidentialité	Front		
	Back		
Traçabilité	Front		
	Back		

Voir PPT d'aide pour plus d'infos et vous aider au remplissage

Exigence PREUVE par fonctionnalité (cadre 2)

Fonctionnalité	Description Exigence Preuve
Les exigences de preuves se traduisent sur : - La traçabilité des actions menées - L'authentification des utilisateurs - L'imputabilité du responsable de l'action	

Echelle IMPACT EBIOS – global SI

Domaine	
Niveau	
Description	
Contexte applicatif	

Périodes applicatives

Période	Date Début	Fin	NUC	NRS
Standard				
Critique				
Charge				
Description				

NUC : Nombre utilisateurs connectés

NRS : Nombre requêtes simultanées

Garantie de service

Exigence SI vis-à-vis du métier	Exigence	Standard
Plan de Continuité d'Activité		(2)
Plan de Reprise d'Activité		(2)
Perte de Données Maximale Admissible		(2)
Durée Maximale d'Interruption Admissible		(2)
Impact Métier en cas de perte de données		
Impact Métier en cas de défaillance service		

PCA et PRA => oui ou non PDMA/DMIA => nombre heures ou % (2) => à voir avec l'hébergeur choisi et reporter dans DA

Temps de réponse

Type et période affichage/traitement	Période Standard	Période de charge
Affichage Page d'accueil	s	s
Affichage Page simple	s	s
Affichage Page complexe	s	s
Traitement requête simple	s	s
Traitement requête complexe	s	s

Traitements automatisés

Batch(s) applicatifs	Plage	Fréquence	Impact Métier	Impact Charge
Impact Métier en cas d'anomalie				
Impact Charge sur performance appli				

Préciser si périodes charge (+ besoin perf) ou critique (+ dispo) ; Sinon remplir que standard (01/01 au 31/12)

NBS => nombre de requêtes simultanées à la seconde !!!!! ; infos n nécessaires pour calcul dimensionnement des VMs

Indiquer

oui ou non pour besoin métier de PCA et PRA En heure ou % l'indisponibilité max admissible Exemples : 2H ; 99,5%

Les 2 exemples ci-dessus sont incomplets et donc sans valeur ; 2H tous les combien ?? ; 99,5% sur l'année ?? ; là, c'est pertinent

Les temps de réponse ont normalement été indiqués lors du passage de commande de la prestation

Les libellés peuvent être ajustés Ecrire des chiffres et que cela !!!

On ne parle ici que des tâches d'exploitation lancées en mode asynchrone via un orchestrateur, pas de WS et API

Mettre une coche en 4^{ème} et 5^{ème} colonne Si impact métier ou charge

Utiliser grille EBIOS dans diapo suivante pour remplir

Tout à fait courant d'avoir des niveaux DICT différents pour les exigences FRONT et BACK
Exemple projet AGREMENT : besoin de signature pour les usagers back qui valide ou refuse agrément = note à 4 (max)

Un besoin de preuve est pour certaines fonctionnalités métier (exemple dépôt => horodatage)

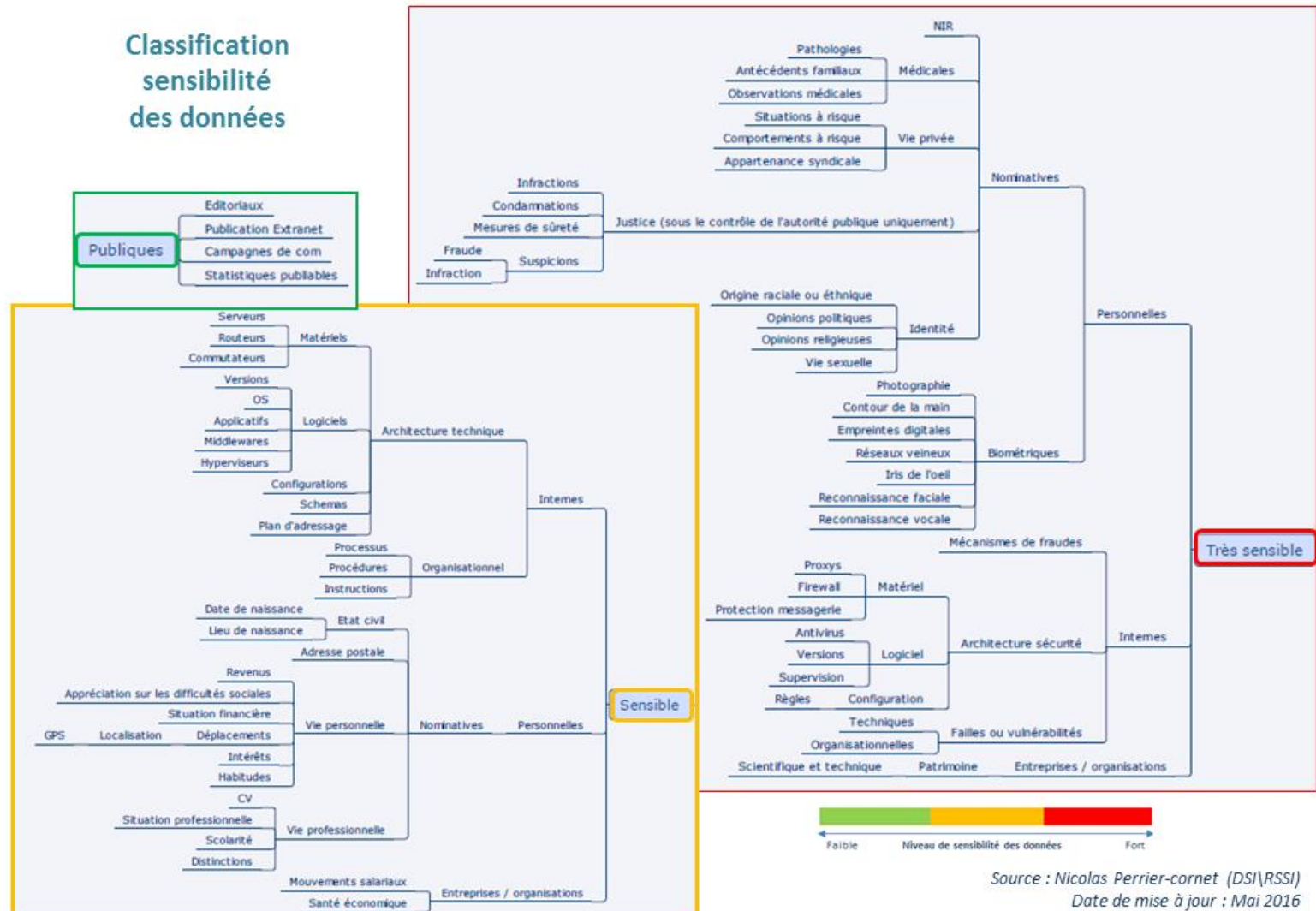
Pour plus d'infos sur ce qu'est une preuve, voir diapo suivante focus DICTP et consulter lien

Utiliser grille EBIOS dans diapo suivante pour remplir

L'objectif est de dire ce que l'on sait ou croit être au moment où on lance le projet

Focus Page 1 du DA (Cadre 2) => évaluation de la sensibilité des données métier du SI

La map ci-dessous présente une classification de la sensibilité des données ; Le tableau «sensibilité des données » à cocher dans le cadre 2 est extrait de cette MAP plus détaillée. Par exemple, si vous prenez **identité** en très sensible, il faut le cocher si on traite des données concernant « l'origine raciale, les opinions politiques ou religieuses, la vie sexuelle »



Focus Page 1 du DA (Cadre 4) => Disponibilité Intégrité Confidentialité Traçabilité Preuve *

Les informations extraites du PDF (https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2016/05/cyberedu_module_1_notions_de_base_02_2017.pdf), en page 22 et 23 de celui-ci, rappellent ce que sont les notions de Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Preuve/Traçabilité, les 4 fondamentaux à prendre en compte quand on s'interroge sur les exigences non fonctionnelles et contraintes sur un SI

SSI.GOUV.FR => PDF Sensibilisation et initiation sécurité => sujet DICTP			
Source et copyright =>			
Disponibilité	Intégrité	Confidentialité	Preuve/Traçabilité
Propriété d'accessibilité au moment voulu des biens par les personnes autorisées (i.e. le bien doit être disponible durant les plages d'utilisation prévues)	Propriété d'exactitude et de complétude des biens et informations (i.e. une modification illégitime d'un bien doit pouvoir être détectée et corrigée)	Propriété des biens de n'être accessibles qu'aux personnes autorisées	Propriété d'un bien permettant de retrouver, avec une confiance suffisante, les circonstances dans lesquelles ce bien évolue. Cette propriété englobe: - La traçabilité des actions menées - L'authentification des utilisateurs - L'imputabilité du responsable de l'action

Pour ces 4 fondamentaux, on met une note de 1 à 4, du plus faible au plus fort, pour mesurer la criticité sur le SI comme montré ci-dessous pour le projet AGRESANTE

Pour faire cette évaluation de 1 à 4, on peut utiliser la grille d'évaluation officielle EBIOS qui est présente pour rappel dans la page après celle-ci ; Plus d'infos sur EBIOS

=> <https://www.ssi.gouv.fr/guide/ebios-2010-expression-des-besoins-et-identification-des-objectifs-de-securite/>

Echelle DICTP (EBIOS)		
	Niveau	Description
Exigence Disponibilité	N xxxxx	xxxxxxxxxxxx
Exigence Intégrité	N xxxxx	xxxxxxxxxxxx
Exigence Confidentialité	N xxxxx	xxxxxxxxxxxx
Exigence Preuve	N xxxxx	xxxxxxxxxxxx

Echelle IMPACT (EBIOS)		
Domaine		
Niveau		
Description		
Contexte applicatif		

Echelle DICTP (EBIOS)		
	Niveau	Description
Exigence Disponibilité	1 à 2 Modéré	A l'approche des commissions d'agrément, le besoin de disponibilité peut devenir plus important (jusqu'à 3)
Exigence Intégrité	2 Modéré	La donnée ne doit pas être altérée mais pas de besoin de procédure de contrôle supplémentaires
Exigence Confidentialité	2 Modéré	Certaines données sont internes à l'entité ou réservées à l'administration « Concerne en grande majorité des adresses professionnelles »
Exigence Preuve	1 Faible	L'absence de traces d'actions portant sur le processus est acceptable

Echelle IMPACT (EBIOS)		
Domaine	OPERATIONNEL	
Niveau	Négligeable	
Description	Perturbation ponctuelle (logistique, relations sociales, panne, ...) entraînant un léger retard (1 à 2 jours maximum) dans la réalisation des services.	
Contexte applicatif		

Ce remplissage du DICTP, à l'aide des grilles d'évaluation permet un 1^{er} jugement sur les niveaux et sera approfondi, éventuellement réajusté, au moment des différentes études de sécurité sur le SI (homologation, ...)

* DICTP pour le SI Agresante

Echelle DICP (EBIOS)				
Domaine	1. Besoin limité	2. Besoin modéré	3. Besoin important	4. Besoin majeur
Disponibilité	Le service fourni dans le cadre du processus peut être rétabli en plus de 3 jours ouvrés suite à son indisponibilité.	Le service fourni dans le cadre du processus peut être rétabli sous 3 jours ouvrés ou moins suite à son indisponibilité.	Le service fourni dans le cadre du processus peut être rétabli sous 24 heures ou moins suite à son indisponibilité.	Le service fourni dans le cadre du processus peut être rétabli sous 4 heures ou moins suite à son indisponibilité.
Intégrité	Les données sont altérables sans conséquence	Les altérations doivent être détectées	Les altérations doivent être détectées et corrigées	Aucune altération n'est acceptée à aucun instant
Confidentialité	Les données sont publiques	Certaines données sont internes à l'entité ou réservées à l'administration	Certaines données sont sensibles ou "Diffusion restreinte". Leur connaissance doit être limitée à un service ou une partie restreinte de l'administration	Certaines données ne doivent être connues que par un nombre très limité de personnes. La propriété d'un exemplaire imprimé de ces données doit toujours pouvoir être établie
Traçabilité	L'absence de traces d'actions portant sur le processus est acceptable	Les actions portant sur le processus doivent être identifiées	Les actions portant sur le processus ainsi que leurs acteurs doivent être identifiés. Par ailleurs, elles doivent être datées	Les actions portant sur le processus doivent être opposables en justice et faire l'objet d'un horodatage certifié

Echelle l'impact (EBIOS)				
Domaine	1. Impact négligeable	2. Impact significatif	3. Impact grave	4. Impact critique
Santé publique	Inconfort ou inquiétude minime	Blessures légères ou altérations de santé sans conséquences durables	Blessures lourdes ou altération de santé avec handicap permanent	Décès potentiels
Opérationnel	Perturbation ponctuelle (logistique, relations sociales, panne, ...) entraînant un léger retard (1 à 2 jours maximum) dans la réalisation des services	Perturbation des services pouvant nécessiter une réorganisation ponctuelle (mode dégradé, surconsommation de ressources internes).	Perturbation voire arrêt partiel des services pouvant nécessiter une réorganisation sur plusieurs semaines (surconsommation importante des ressources internes).	Arrêt de services essentiels pouvant nécessiter une réorganisation complète sur un à plusieurs mois.
Financier	Perte ≤ 25 000 EUROS	Perte > 25 000 et ≤ 100 000 EUROS	Perte > 100 000 et ≤ 500 000 EUROS	Perte > 500 000 EUROS
Image	Dégradation temporaire de l'image en interne uniquement	Dégradation temporaire de l'image sans médiatisation importante (locale)	Dégradation temporaire de l'image avec médiatisation (nationale)	Dégradation durable de l'image avec médiatisation importante (nationale)
Juridique	Négligeable	Résolution amiable	Recours devant juridiction civile ou administrative	Sanction pénale (amende, prison, interdiction d'exercer) ou financière

Aide DA

Vision archi SI cible

(pages 2 et 3)

- Diapo 11 => Vision archi SI – 4 couches
- Diapo 12 => Vision archi SI - poupée russe
- Diapo 13 => Vision DA – 4 schémas à réaliser
- Diapo 14 => template schéma archi composants logiciels
- Diapo 15 => template schéma archi technique logique
- Diapo 16 => aide contenu schémas archi 5 et 6
- Diapo 17 => aide contenu schémas archi 7 et 8
- Diapo 18 => aide contenu cadre 9

Aide au remplissage des schémas d'architecture du Dossier d'architecture Pour le SI Applicatif

Schéma « Archi acteurs »

Vision flux de données E/S sur le SI Applicatif

Schéma « Archi fonctionnel »

Vision des fonctionnalités par type d'acteur

Schéma « Archi applicative »

Vision des composants applicatifs par ensemble de fonctionnalités

Schéma « Archi technique »

Vision des serveurs par composants

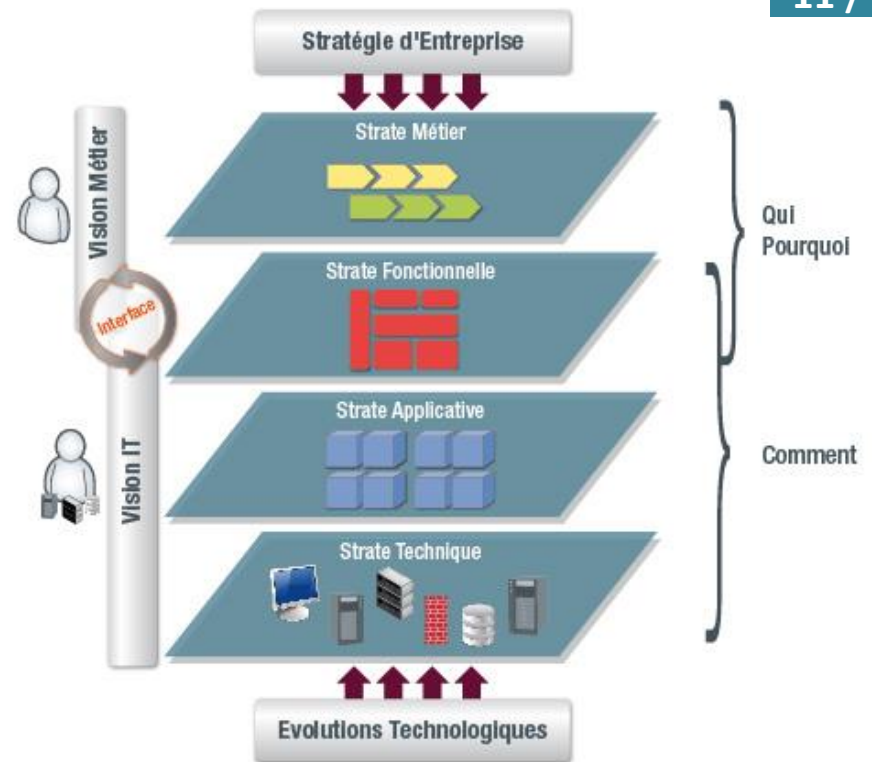


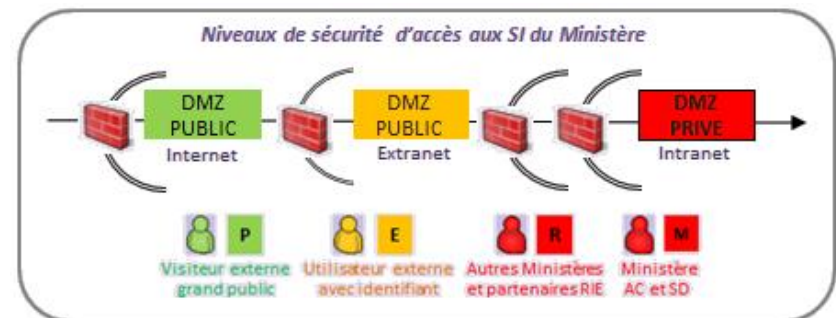
Figure 1 - Les 4 strates communément admises de l'urbanisation SI

<http://www.it-expertise.com/reussir-lurbanisation-de-son-systeme-dinformation/>

Attention : les couleurs Vert/orange/rouge sont Importantes dans les 4 schémas : elles permettent de représenter :

- Les niveaux de sécurité des zones
- Les niveaux d'authentification des acteurs
- Les niveaux de sensibilité des données

Vert : **faible** Orange : **médium** Rouge : **fort**

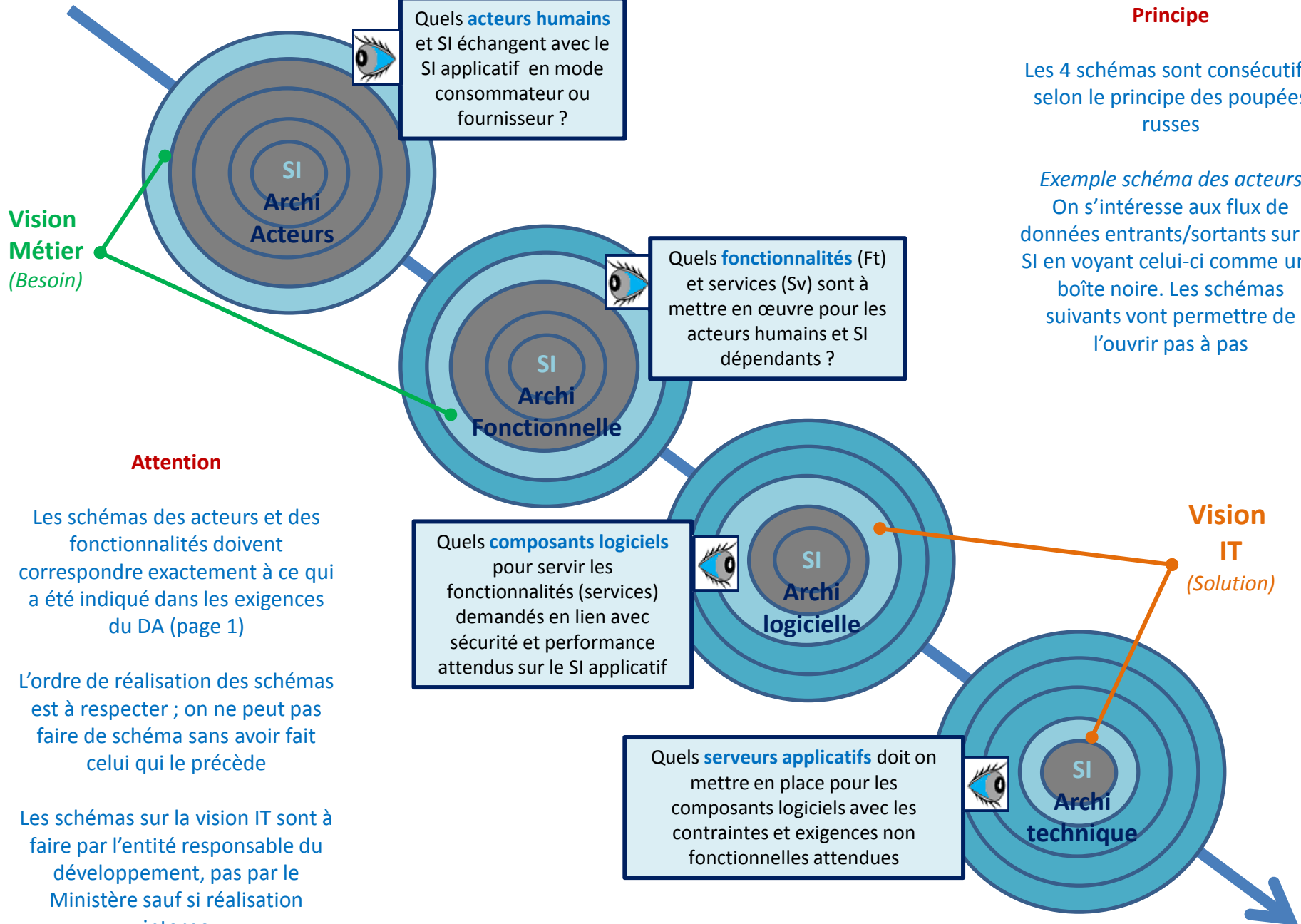


Principe

Les 4 schémas sont consécutifs, selon le principe des poupées russes

Exemple schéma des acteurs

On s'intéresse aux flux de données entrants/sortants sur le SI en voyant celui-ci comme une boîte noire. Les schémas suivants vont permettre de l'ouvrir pas à pas



Attention

Les schémas des acteurs et des fonctionnalités doivent correspondre exactement à ce qui a été indiqué dans les exigences du DA (page 1)

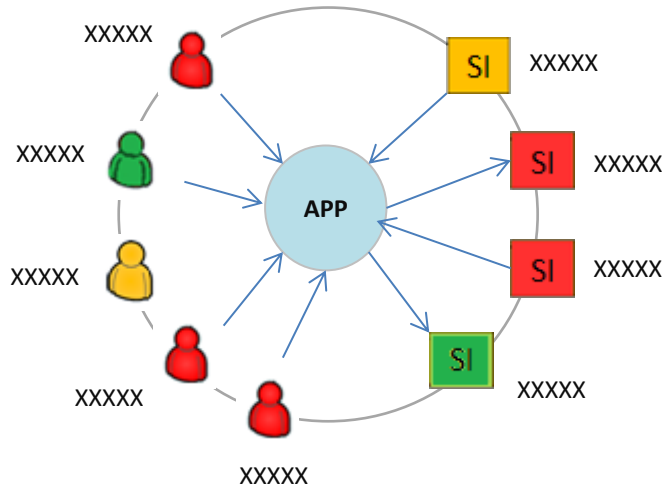
L'ordre de réalisation des schémas est à respecter ; on ne peut pas faire de schéma sans avoir fait celui qui le précède

Les schémas sur la vision IT sont à faire par l'entité responsable du développement, pas par le Ministère sauf si réalisation interne

Architecture Acteurs



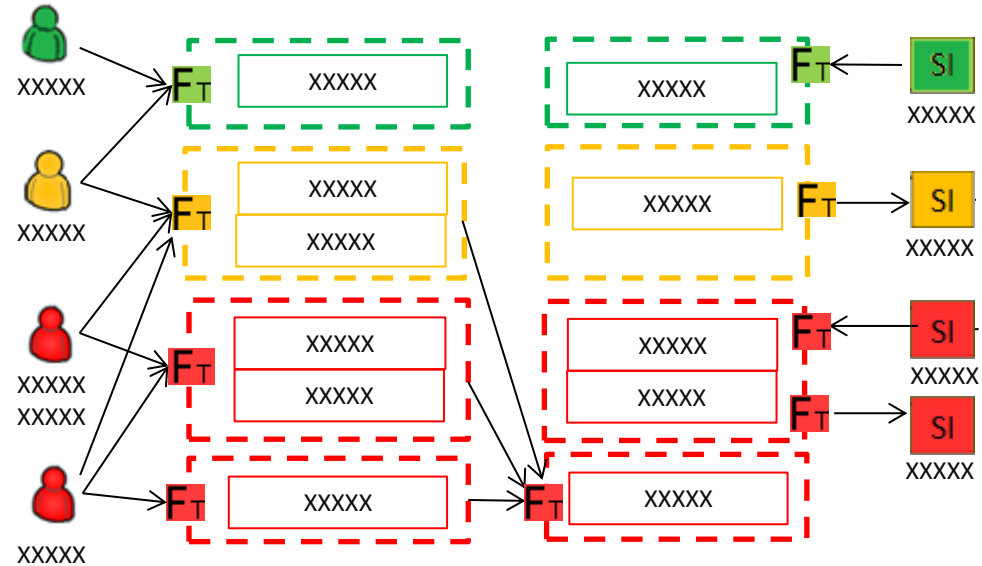
Acteurs entrants/sortants dans SI Applicatif



Architecture Fonctionnelle



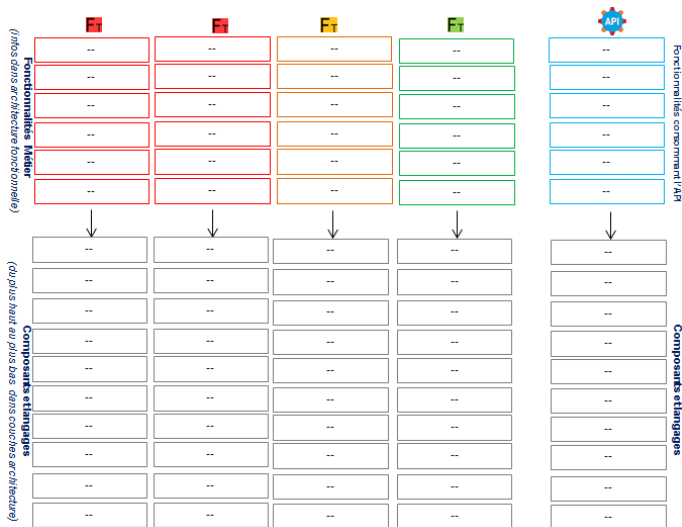
Fonctionnalités par acteurs et périmètres



Architecture Applicative



Piles des composants par fonctionnalités et périmètres

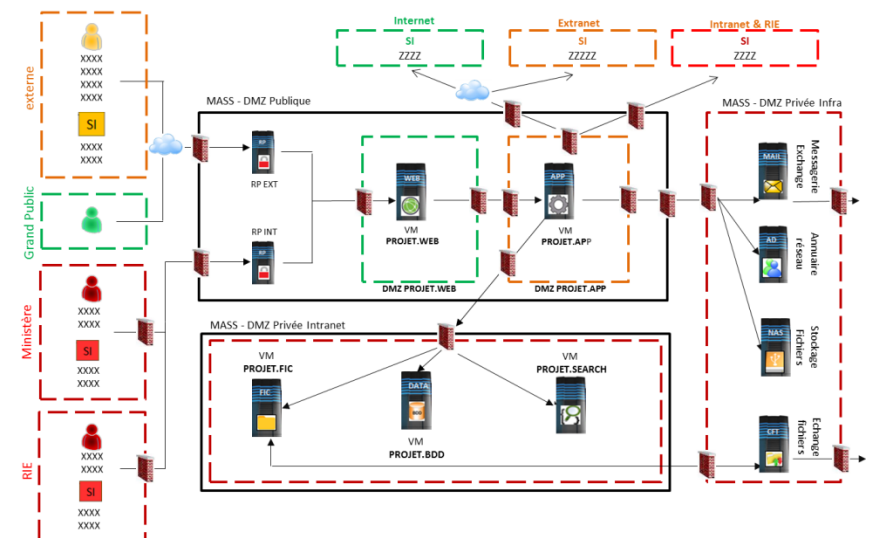


Prendre le modèle en page 9 pour faire votre schéma

Architecture technique



Environnement applicatif décrivant les serveurs et flux



Prendre le modèle en page 10 pour faire votre schéma

Schéma modèle (à compléter)

Commentaire

Objectif architecture logicielle

Vision des composants logiciels utilisés pour chaque fonctionnalité métier

+

Vision des API consommées par les fonctionnalités métier

Informations structure

Les composants logiciels sont de type framework, librairie, API....

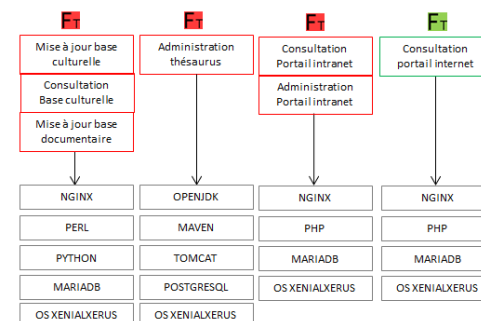
En plus des composants pour servir le métier, d'autres peuvent servir aux exigences de qualité sur :

- Les performances (Cache=>Varnish)
- la sécurité (signature => API OODrive)
- la mobilité (hors connexion => indexedb)

Ect

Tous les composants sont développés avec des langages (Exemple : Drupal en PHP) ; les citer si nécessaire (impact/adhérence infra)

Exemple schéma



(infos dans architecture fonctionnelle,

Fonctionnalités Métier

(du plus haut au plus bas dans couches architecture)

Composants et langages



Composant logiciel brute ou affiné : framework, langage, librairie, API

Dans la page 3 du DA, il sera demandé de préciser chaque composant logiciel (version, release, rôle, origine, emplacement serveur, ect

1 API est un service intermédiaire, pas un acteur au sens parties prenantes
Si API servi par un SI externe, on ne précise pas les composants logiciels

Fonctionnalités consommant l'API

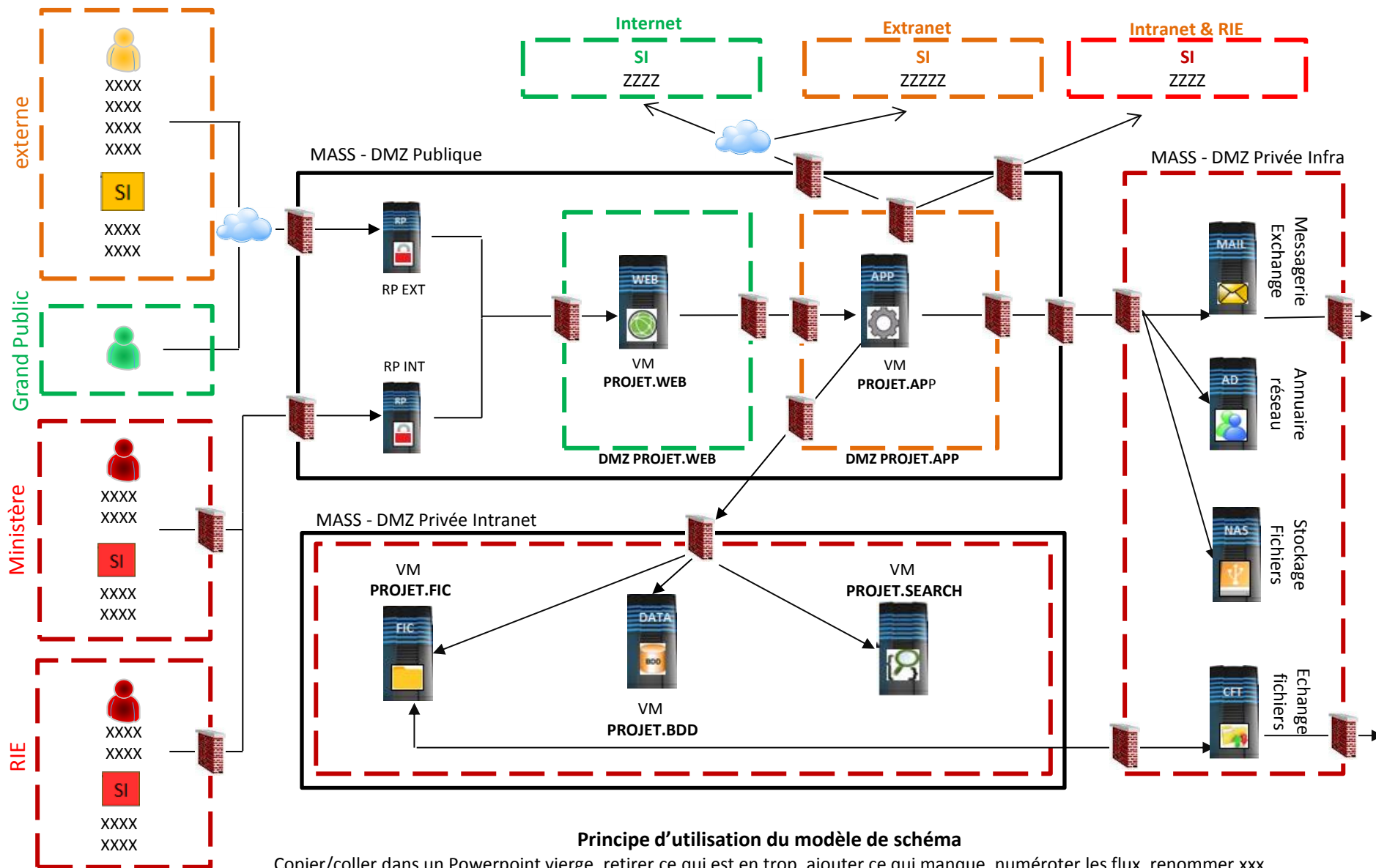
Composants et langages

1 API a une couleur de
niveau de sécurité
correspondant à sa DMZ
d'emplacement





Modèle réutilisable : schéma architecture technique



Principe d'utilisation du modèle de schéma

Copier/coller dans un Powerpoint vierge, retirer ce qui est en trop, ajouter ce qui manque, numéroter les flux, renommer xxx par les profils d'acteur, zzz par les SI dépendants, projet par votre nom d'appli puis ensuite, faire une image et coller dans le DA
Et ensuite, dans celui-ci, remplir la matrice de flux avec une numérotation en cohérence avec ce schéma

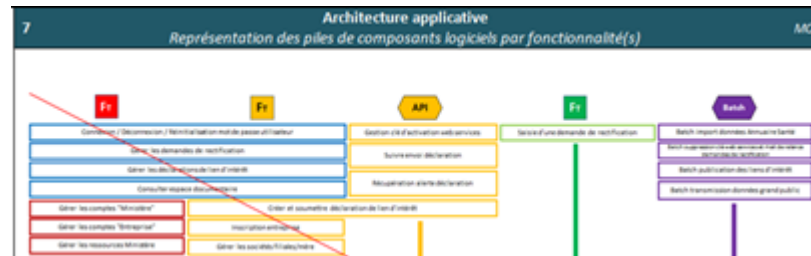
Schéma
Archi SI
Acteurs

IMPORTANT !!!!!	Commentaires
- Les infos indiquées dans le schéma doivent être totalement en cohérence avec celles indiquées dans le cadre 1 (acteurs IHM) et cadre 3 (Dépendances SI) - Le sens des flèches est important (voir commentaire sur le schéma exemple) - La couleur des acteurs IHM et SI partenaires est importante (voir croquis dans bas du cadre 1)	Tout SI dans la sphère internet demandant un accès sécurisé (mdp, jeton, ect) pour pouvoir consommer le service proposé sera considéré comme orange et non vert <i>Convention sur le sens des flèches dans schéma ACTEURS</i> <i>Qu'est ce qui rentre / qu'est ce qui sort ?</i> <i>Acteurs IHM => entrantes</i> <i>SI consommateurs => sortantes</i> <i>SI fournisseurs => entrantes</i>

Schéma
Archi SI
Fonctionnel

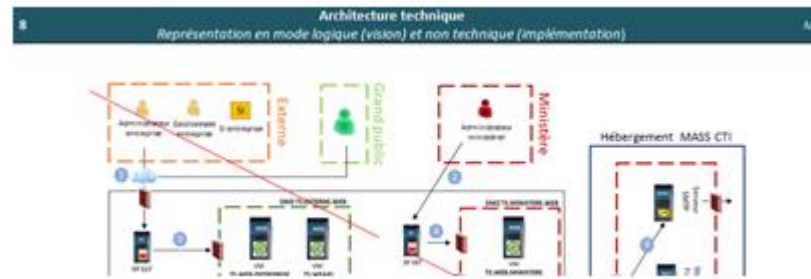
IMPORTANT !!!!!	Commentaires
- Les infos indiquées dans le schéma doivent être totalement en cohérence avec celles indiquées dans le cadre 2 (Liste des fonctionnalités métiers)	Pour renseigner la page 1 du DA Voir le PPT d'aide dans le PACK DA

Schéma Archi applicative SI



IMPORTANT !!!!!	Commentaires
- Si plusieurs fonctionnalités ont la même pile de composants logiciels pour être mis en œuvre, on en représente qu'une en indiquant ces fonctionnalités au-dessus de celle-ci (voir <i>commentaire précision</i>) - Si une pile logiciel se compose d'un composant sur mesure (ws/api), on le cite dans la pile et on fait une pile à côté, on ou on décrit avec quoi on l'a développé ; - Même chose pour la description de la pile batch comme montré dans le schéma exemple	Si il y a beaucoup de fonctionnalités On peut indiquer qqchse qui a du sens pour les globaliser Mais attention, cela doit faire sens avec le schéma 6 Suggestion : créer une délimitation autour des Blocs fonctionnels dans le schéma 6 avec un libellé que l'on retrouvera dans le schéma 7

Schéma Archi SI Technique (logique)



IMPORTANT !!!!!	Commentaires
- Les couleurs de zone (ou sont les serveurs) doivent être en cohérence avec les couleurs d'acteurs et de fonctionnalités - Les zones en pointillés représentent les grands cloisonnements au sens logique à mettre en œuvre dans le SI (aspects physiques non concernés ici) - Les RP et FW peuvent ne pas être indiqués si ils ne jouent pas de rôle dans le flux de traitement applicatif (Si rôle par exemple A/R vers anti-virus, mieux de l'indiquer)	Le choix des zones de couleurs se réfléchit au regard des infos dans le DICP (cadre 4 de la page 1) qui indique notamment la criticité concernant la confidentialité de la donnée, les cloisonnements à mettre en œuvre en mode logique (vision SI), d'autres choses pouvant être faites sur l'archi réseau elle-même (segmentation réseau, durcissement de postes, ce n'est l'objet ici)

Tableau Serveurs (logique)

Nom serveur TS.WEBIHM			
Type	Rôle	VCPU	RAM
Machine Virtuelle	WEB	8	8Go
Composants logiciels			
Catégorie	Composant	Version	Rôle
O.S.	CentOS	8	OS
WEB	Apache HTTP	2.4	Frontal Web
Framework	Angular	10	Couche IHM

Exemple

Nom serveur TS.WEBAPI			
Type	Rôle	VCPU	RAM
Machine Virtuelle	WEB	4	4Go
Composants logiciels			
Catégorie	Composant	Version	Rôle
O.S.	CentOS	8	OS
WEB	Apache HTTP	2.4	Frontal Web
Framework	Spring	5.x	Couche APP

IMPORTANT !!!!!

- Les infos renseignées doivent être en total cohérence avec les schémas 7 et 8 (nom serveur + composants logiciels)
- Le DA étant un document de vision et non d'implémentation, indiquer version principal mais pas la release si aucun impact (exemple : 8.X)

Commentaires

Au CTI, bonne pratique : 1 VM = 1 rôle
Si plusieurs rôles sur même VM, alors modifier mais en essayant de garder clair la compréhension de l'architecture technique logique simplement en regardant le nommage des serveurs dans schéma 8